

Nálzám gyök
2025.09.09.

pontos feladatok
megoldása

1.1 $\frac{11!}{4!4!2!} \cdot \frac{11!}{5!2!2!}$
m a

$\frac{2 \cdot m \cdot a}{22!}$

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11

hanyagolható
családok
szám

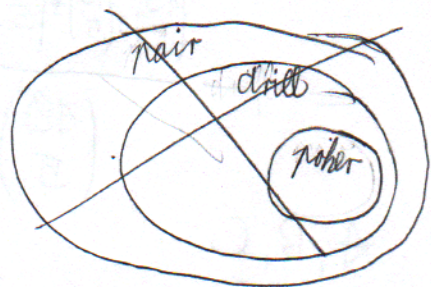
1.14 20

db család	db gyerek	esély, hogy db gyerek van /20	esély, hogy gyerek /48
5	5	5	5
14	7	7	14
12	4	4	12
12	3	3	12
5	1	1	5

1.15 18 ög, 5 megj
 $\frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{13}{2}}{\binom{18}{4}}$

eseménytér: 18 ög között 4 befoglalás
események: 0,1,2,3,4 jelölésű ög lesz.

1.16 egy pár, de csak egy pár
full house: $13 \cdot \binom{4}{3} \cdot 12 \cdot \binom{4}{2}$
drill pár



poker: $13 \cdot \binom{4}{1}$
drill: $13 \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{4}{2}$ - (full house) - (poker)
2 pairs: $\binom{13}{2} \cdot \binom{13}{2} \cdot \binom{4}{1}$ - (poker) - (full house)
royal-flush: 4
szinsor: 4 · 9 - (r. flush)
flush: $\binom{13}{5} \cdot 4$ - (szinsor) - (royal-flush)

pair: $13 \cdot \binom{50}{3}$ -
- (f.h.) - (drill) -
- (poker)

1.12 ↗

1.20. $6^1, 6^2, 7^3$ $P(\text{mind a három szín előfordul}) =$

$$= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A)$$

$$A_1 = \{\text{piros szerepelt-ből}\}$$

$$A_2 = \{\text{fehér szerepelt-ből}\}$$

$$A_3 = \{\text{kék szerepelt-ből}\}$$

$$C_i = \{i\text{-edik színt nem húzta ki}\}$$

$$P(A) = 1 - P(C_r \cup C_f \cup C_k) =$$

$$= 1 - P(C_r) - P(C_f) - P(C_k) + P(C_r \cap C_f) + P(C_r \cap C_k) +$$

$$+ P(C_f \cap C_k) - \underbrace{P(C_r \cap C_f \cap C_k)}_{0} =$$

$$= 1 - \frac{\binom{13}{5} + \binom{13}{5} + \binom{12}{5} - \binom{6}{5} - \binom{7}{5} - \binom{6}{5}}{\binom{19}{5}}$$

1.21. A, B, C

$$\Omega = \{(i, n) : i = A, B, n \geq 2\}$$

$$\Omega = \{AA, ACC, ACBB, ACBAA, \dots, BB, BCC, BCBA, \dots\}$$

$$\tilde{A} = \{\text{Anna nyert}\} = \left\{ \overset{(A,2)}{AA}, \overset{(A,5)}{ACBAA}, \overset{(A,8)}{ACBACBAA}, \overset{(B,4)}{BCAA}, \overset{(B,7)}{BCAACA}, \dots \right\}$$

$$E_i := \{i \text{ nyert először}\}$$

$$P(\tilde{A} \cap E_A) = 2^{-2} + 2^{-5} + 2^{-8} + \dots = 2^{-2} \cdot \frac{1}{1-2^{-3}} = \frac{2}{7}$$

$$P(\tilde{A} \cap E_B) = 2^{-4} + 2^{-7} + \dots = 2^{-4} \cdot \frac{1}{1-2^{-3}} = \frac{1}{14}$$

$$P(\tilde{A}) = P(\tilde{A} \cap E_A) + P(\tilde{A} \cap E_B) = \frac{5}{14}$$

$$P(\tilde{B}) = \frac{5}{14}, P(\tilde{C}) = \frac{2}{7}$$

$$2 \cdot 2^{-2} + 2 \cdot 2^{-3} + \dots = 2 \cdot 2^{-2} \cdot \frac{1}{1-2^{-1}} = 1$$

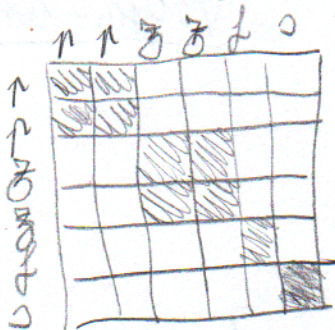
1.25. 2 kocka
 $\hookrightarrow 2p, 2g, 1o, 1f$ oldal

az, hogy
 mi a valószínűsége
 hogy n hosszú
 méretű jelszámok

$$\Omega = \{(p,p), (p,b), \dots, (f,f)\}$$

$$P((p,p)) = \frac{2^2}{6^2}$$

$$P((f,f)) = \frac{1}{6^2}$$



$$P(A) = \frac{2^2 + 2^2 + 1 + 1}{6^2} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} P(\text{különbözőek}) = \frac{26}{36} = \frac{13}{18} \end{array} \right.$$

$$P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3) = \frac{26 \cdot 26 \cdot 16}{(6^2)^3}$$

2025.09.22.

2.3 a) $1 - P(\text{nincs zöldje}) = 1 - \frac{\binom{15}{5}}{\binom{20}{5}}$

b) $P(\text{nehem 2 ^{piros} nem zöld és 3 zöldem van és a másiknak van zöldje}) = *$

|| de $P(A|B) = 1 - P(A^c|B)$

$$P(\text{nehem 2 ^{piros} nem zöld és 3 zöldem van}) = \frac{\binom{5}{2} \binom{5}{3}}{\binom{20}{5}}$$

$$* = \frac{\binom{20}{5} \binom{15}{5}}{\binom{35}{10}}$$

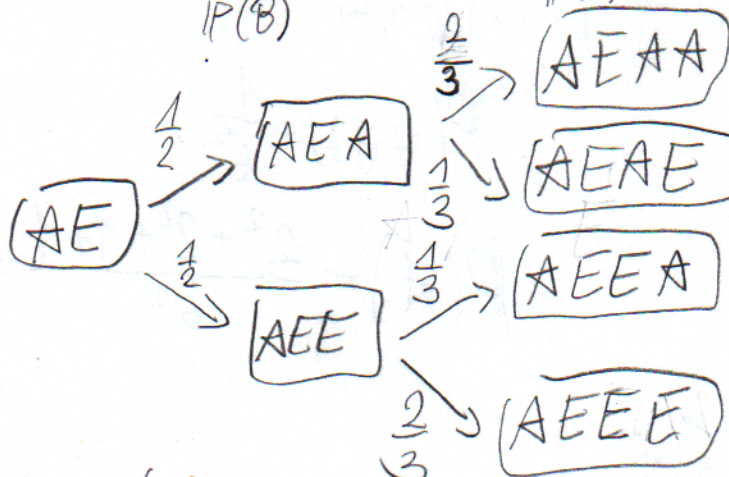
$$P(A|B) = 1 - P(A^c|B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A^c|B) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A \cap B)^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - P(A|B)$$

$$P(A \cup A^c|B) = \frac{P(A \cup A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

2.6



Polya-urna

$A_i = \{ \text{Adám kire i főlöl, ha 4 főlöl} \}$

$$P(A_1) = P(AEE E) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(A_2) = P(A \bar{E} A \bar{E}) + P(A \bar{E} E A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(A_3) = P(AE A A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

2.8. $A, B, C = \{A, B, C \text{ sítók}\}$

$$P(R|A, B, C) = (0.02, 0.03, 0.05)$$

$R = \{ \text{rossz a sító} \}$

$$P(A, B, C) = (0.5, 0.3, 0.2)$$

$$P(A|R) = \frac{P(A \cap R)}{P(R)} = \frac{P(R|A) \cdot P(A)}{P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B) + P(R|C)P(C)}$$

$$= \frac{0.02 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.2 + 0.03 \cdot 0.3 + 0.05 \cdot 0.2} = \frac{0.01}{1.13} = \frac{1}{113}$$

2.16

	F	L
1	12	8
2	6	n

$$P(n) =$$

$$P(F) \cdot P(1) = P(F \cap 1)$$

$$P(L) \cdot P(1) = P(L \cap 1)$$

$$P(F) \cdot P(2) = P(F \cap 2)$$

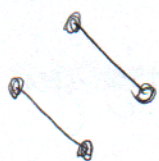
$$P(L) \cdot P(2) = P(L \cap 2)$$

2.15.

n fő

A_{ij} $i, j \in \underline{n}$ $i < j$ A_{ij}

páros ment



ehetők kapcsolatok itt is, de

teljes nem ment már 3 emberrel



$$P(A|B) = P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(A \cap B) =$$

$$= P(A)P(B)$$

$$P(A) \neq 0 \neq P(B)$$

$$B_{i,x} = \{i\text{-nek } x\text{-edikén van a szülinapja}\} \quad x \in \underline{365}$$

$$P(A_{ij}) = \sum_{x \in \underline{365}} P(B_{i,x} \cap B_{j,x}) \stackrel{\text{függőség}}{=}$$

$$= \sum_{x \in \underline{365}} P(B_{i,x}) \cdot P(B_{j,x}) = \sum_{x \in \underline{365}} \frac{1}{(365)^2} = \frac{1}{365}$$

$$P(A_{ij} \cap A_{kl}) = \sum_{x,y \in \underline{365}} P(B_{i,x} \cap B_{j,x} \cap B_{k,y} \cap B_{l,y}) =$$

$$= \sum_{x,y \in \underline{365}} \frac{1}{(365)^4} = 365^2 \cdot \frac{1}{365^4} = \frac{1}{(365)^2}$$

5

$$P(A_{ij} \cap A_{ik}) = \sum_{x \in \underline{365}} P(B_{ix} \cap B_{jx} \cap B_{kx}) = \sum_{x \in \underline{365}} \frac{1}{(365)^3} =$$

$$= \frac{1}{365^2} = P(A_{ij}) P(A_{ik})$$

Tehát az $\binom{n}{2}$ esemény ~~parallanus~~ páronként független

b) már ~~megmutattuk~~ megmondtuk, hogy nem

$$P(A_{ij} \cap A_{jk} \cap A_{ki}) = \sum_{x \in \underline{365}} P(B_{ix} \cap B_{jx} \cap B_{kx}) =$$

$$= \frac{1}{365^2} \neq \frac{1}{365^3} = P(A_{ij} \cap A_{jk} \cap A_{ki})$$

(2.17.)

$$A_i \quad i \in \mathbb{N} \quad A_i = \{i\text{-edik vizogin átmegy}\}$$

$$P(A_i | A_{i-1}^c \cap \dots \cap A_1^c) = \frac{1}{1+i} \cdot \frac{1+k-1}{1+k}$$

$$1 - P(\text{soha nem megy át}) = 1 - \prod_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{1+i}\right) = 1 - 0$$

$$= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n-2}{n-1} + \frac{n-1}{n} + \dots =$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n-2}{n-1} + \frac{n-1}{n}\right)$$

$$\frac{n-2}{n-1} + \frac{n-1}{n} = \frac{(n-2)n + (n-1)^2}{(n-1)n} =$$

$$= \frac{n^2 - 2n + n^2 - 2n + 1}{n^2 - n} = \frac{2n^2 - 4n + 1}{n^2 - n}$$

2.20.

$A = \{\text{elsőre jót választottam}\}$

$B = \{$

3.8.

2025. 09. 30.

$A = \{\text{2 kockát használjuk}\}$

$B = \{\beta \text{ ——— } \parallel \text{ ——— } \}$

$A \cap B = \Omega, A \cap B = \emptyset, P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$

$C_k = \{k\text{-adik kockadobás eredménye piros}\}$ események nem függetlenek, de feltételesen függetlenek, ha tudjuk a kockadobás eredményét

a) $P(C_k) = P(C_k \cap A) + P(C_k \cap B) =$

$$= P(C_k | A)P(A) + P(C_k | B)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

b) $P(C_k | \bigcap_{i \in \underline{k-1}} C_i) = \frac{P(\bigcap_{i \in \underline{k}} C_i)}{P(\bigcap_{i \in \underline{k-1}} C_i)} =$

$$= \frac{P(A)P(\bigcap_{i \in \underline{k}} C_i) + P(B)P(\bigcap_{i \in \underline{k}} C_i)}{P(A)P(\bigcap_{i \in \underline{k-1}} C_i) + P(B)P(\bigcap_{i \in \underline{k-1}} C_i)} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^k + \left(\frac{1}{3}\right)^k}{\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} + \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}} = r_k$$

$$\begin{aligned} a^k + b^k &= \\ &= (a+b)(a^{k-1} - \\ &\quad - a^{k-2}b + a^{k-3}b^2 - \dots \\ &\quad \dots + b^{k-1}) \end{aligned}$$

$$r_k > \frac{1}{2} \text{ ha } k \geq 2$$

$$\lim_{k \in \mathbb{N}} r_k = \frac{2}{3} \neq \frac{1}{2} =$$

(3.4) A, B, C, D, E

X = ahány mérkőzésig A nyer $\rightarrow 0 - 4$

$P(X=k)$

$k \in \underline{4}_0$

trükk Könnyebb kiszámolni mást:

$P(X \geq k)$ értéket $k \in \underline{4}_0$

$P(X \geq k) = P(\text{az első } k \text{ meccset A nyeri}) =$
 $= P(A \text{ nyeri és a másik } k \text{ másik játékos közül}$
 $\text{"a legjobb"}) = \frac{1}{k+1}$, hisz ezen $k+1$ játékos közül

bármely relatív sorrendje ugyanolyan valószínű

$p_k = P(X=k) = P(X \geq k) - P(X \geq k+1) =$

$= \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} = \frac{1}{(k+1)(k+2)} \quad k \in \underline{3}_0$

$k=4 \quad P(X=4) = \frac{1}{5}$

$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{12} + 3 \cdot \frac{1}{20} + 4 \cdot \frac{1}{5}$

Hátlélesi valószínűség

oszloponként $\sum_{k=1} P(X \geq k) =$
 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$

száma $\rightarrow$

0-4

soronként $\sum$
ez a várható
érték

1			
2	2		
3	3	3	
4	4	4	4

3.19. X = ahányszor hódával 6-ost dobunk

$$X \sim \text{Binom}(3, \frac{1}{6})$$

$$p_k = P(X=k) \quad k \in \underline{3}_0$$

$$p_k = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{3-k} \quad E(X) = np = \frac{1}{2}$$

$$E(X) = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3$$

nettó nyereségem: Z nettó

$$Z = \begin{cases} X, & \text{ha } X \geq 1 \\ -1, & \text{ha } X = 0 \end{cases}$$

$$E(Z) = \boxed{-1} p_0 + \boxed{1} p_1 + \boxed{2} p_2 + \boxed{3} p_3 =$$

$$= E(X) - p_0 = \frac{1}{2} - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = -\frac{17}{216}$$

3.20. A ma meghibásodó alkatrészek számát jelöljük X -szel

$$X \sim \text{Binom}(n, p) \quad \text{tűrési valószínűség ha}$$

$$P(\text{ma cserél}) = P(X \geq k) =$$

$$= \sum_{l=k}^n \binom{n}{l} \cdot p^l \cdot (1-p)^{n-l} = q$$

már lá-
tom az integrál-
jellet, ahogy
szállnak felük
dörgelennek

Ha Y -adik napon áll le először a rendszer, akkor

$$Y \sim \text{Geom}(q) \quad (\text{Független } q \text{ valószínű kísérleteket végzek és}$$

Valószínűségi

Y a próbálkozások száma az első sikerig)

$$P(X=t) = (1-q)^{t-1} q$$

3.14. π -edik feladat (eg + 2 pont)

$$A = \{\text{Anna nyer}\} \quad B = \{\text{Bori nyer}\}$$

$$C = \{\text{Döntetlen}\}$$

A, B, C teljes eseményrendszer

$$P(A) = \frac{1}{6} \quad P(B) = P(A^c) \quad P(\text{Bori legalább egy G-ost dob} | A^c) =$$

$$= \frac{55}{216} \quad P(A^c) \cdot P(B^c)$$

$$P(C) = \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{125}{216}$$

a) $X \sim \text{Geom}\left(\frac{91}{216}\right)$

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{216}{91}$$

b) $P(\text{Anna győz})$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(\text{a k. körben győz}) = \sum_{k=1}^{\infty} P(C)^{k-1} P(A) =$$

$$= P(A) \frac{1}{1 - P(C)} = \frac{36}{91}$$

$$\begin{aligned} \parallel P(\text{Anna győz}) &= \frac{P(A)}{P(A) + P(B)} = \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = \\ \parallel &= P(A | A \cup B) \quad \text{ez elméletileg} \end{aligned}$$

2025.10.07.

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$$

$$\mathbb{D}^2(X) = \text{Var}(X) := \mathbb{E}((X - m)^2) \quad \text{ahol } m = \mathbb{E}(X)$$
$$\mathbb{E}(X^2) - m^2$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$$

4.9 $\mathbb{E}(X) = 1$ $\text{Var}(X) = 5$

a) $\mathbb{E}((2+X)^2) = \mathbb{E}(4 + 4X + X^2) = 4 + 4\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X^2) =$
 $= 4 + 4 + \text{Var}(X) + (\mathbb{E}(X))^2 = 14$

b) $\text{Var}(4+3X) = 9 \text{Var}(X) = 45$

4.10. *dőző órán már megoldottuk*

A esemény indikátora $\mathbb{1}[A] = \begin{cases} 1 & A \\ 0 & A^c \end{cases}$

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}[A]) = \mathbb{E}(A)$$

N nemnegatív egész értéket vehet fel

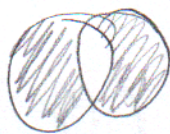
$$N = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}[i \leq N] = 1$$

$$\mathbb{E}(N) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}[i \leq N]\right) \stackrel{\text{lin.}}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}(\mathbb{1}[i \leq N]) \stackrel{\text{abszolút konv.}}{=} \sum_{i=1}^{\infty} P(i \leq N)$$

$\parallel$ monoton konvergencia tétel

$$(4.4) \quad A_k := \{k\text{-adik írmegfordítás fej}\} \quad k \in \underline{10}$$

$$B_k := \left\{ \begin{array}{c} A_k \triangle A_{k-1} \\ \parallel \end{array} \right.$$



k -edik és a $k-1$ -edik különböző

$$Y := \sum_{k=2}^{10} 1 \cdot [B_k] = \# \{ \text{váltások} \} \quad (IF \text{ vagy } FI \text{ váltás})$$

$$X = Y + 1$$

All $Y \sim \text{Binom}(9, \frac{1}{2})$

// itt függetlenség van és
kísérlet eredménye nincs
binomiális eloszlás.

$A_1, B_2, \dots, B_{10}$ események függetlenek és $\frac{1}{2}$ valószínűségűek.

// de kísérlet eredménye nem

Gépi $P(X=k) = P(Y=k-1) = \binom{9}{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{9-k+1} = \binom{9}{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^9$

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ n "nagy", np "nem túl nagy vagy kicsi",

akkor $X \sim \text{Poi}(np)$, és ekkor

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$$

// nagy $n!$ helyett his $k!$ -t kell csak
számolni

(4.16.) $p = 10^{-5}$ $P(X=k) \approx e^{-3} \frac{3^k}{k!}$

$n = 3 \cdot 10^5$

a) $P(k \geq 7) \approx 1 - P(k \leq 6) =$

$$= 1 - \sum_{k=0}^6 e^{-3} \frac{3^k}{k!} = 1 - \left(e^{-3} + e^{-3} 3 + e^{-3} \frac{9}{2} + e^{-3} \frac{27}{6} + e^{-3} \frac{243}{24} + e^{-3} \frac{6561}{120} + e^{-3} \frac{177147}{720} \right) = q$$

b) $Y = \# \{ \text{egy évben legalább 7 nyertő zselvény van} \}$

$Y \sim \text{Binom}(12, \text{a fenti } q)$

$P(Y \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) =$

$= 1 - \left(\binom{12}{0} (1-q)^{12} + \binom{12}{1} (1-q)^{11} q \right) = 1 - \left((1-q)^{12} + 12(1-q)^{11} q \right)$

c) $Z = \text{ahányadik hónapban nyertő zselvény}$

$Z \sim \text{Geo}(q)$

$P(Z=i) = q (1-q)^{i-1}$

(4.17.) $\lambda :=$ sütiben levő mazsolák átlagos száma
(mert X a Poi. várható értéke)

$X := \# \{ \text{mazsola egy sütiben} \}$

$\lambda = E(X)$

all $X \sim \text{Poi}(\lambda)$

$$0.99 = P(X \geq 1) = 1 - e^{-\lambda}$$

$$e^{-\lambda} = 0.01 \quad e^{\lambda} = 100 \rightarrow \lambda = \log(100) \approx 4.6$$

(4.22) $\lambda :=$ egy ember talál magában ennyi hullanest

$$n\mu = \lambda$$

hullanest
száma nagy

piaci eséllyel
csúsz meg

K versenyző indul

$$300 = K e^{-\lambda} \lambda$$

csúsz
nagy számok
közé

$$\frac{75}{300} = 2\lambda \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

$$75 = K e^{-\lambda} \frac{\lambda^2}{2}$$

2025.10.14.

Bin

1	1	1	...	1	1	1	1
0	0	0	...	0	0	0	0

$\leadsto$ Poi

1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	...	1	0	1	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

(5.6) 10 km-es túra átl. 5-ször üti meg valamit
(3-szor a térdet, 2-szer a könyöket)
 x km-es túrán átlagosan $\frac{x}{2}$ -ször üti be valamit

$Y_x := x$ km-es túrán a beütések száma

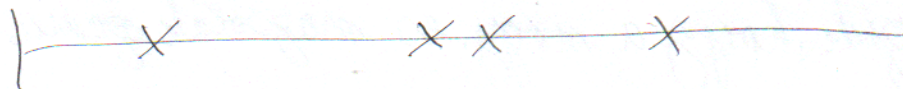
$$Y_x \sim \text{Poi}\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\frac{2}{3} = P(Y_x = 0) = e^{-\frac{x}{2}}$$

hell ilyen x

$$-\frac{x}{2} = \log\left(\frac{2}{3}\right) \Rightarrow x = -2\log\left(\frac{2}{3}\right) \approx 0.81$$

11x
10. 810 m-es túrára mehet
Mórka



$\frac{1}{2}$ ponty/km intenzitású Poisson-folyamat

(5.9) Poisson-rithítás
heirisztikus
és Poisson-színezésből

$X :=$ uránlelőhelyek száma, melyeket
felfedeznek



$$X \sim \text{Poi}\left(\frac{10}{50}\right) \sim \text{Poi}\left(\frac{1}{5}\right)$$

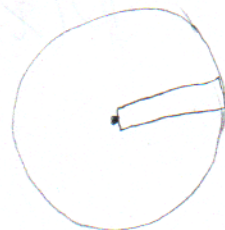
a) $P(X=1) = e^{-\frac{1}{5}} \cdot \frac{1}{5}$

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$

c) $P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1)$

(5.10) Mivel a faterzssek átmérője 0 és az ágyúgolyó
legyen 20 cm átmérőjű

intenzitás $\frac{FA}{m^2} = 0.16$



$120 \cdot \frac{1}{5} = 24 m^2$ - es síkdon felett repül

el a golyó, itt $24 \cdot 0.16 = 3.84$ fa van

$X :=$ fák száma ezen a téglalapon

$$X \sim \text{Poi}(3.84) \quad P(\text{átalátnk egy fát}) =$$

$$= 1 - P(X=0) = 1 - e^{-3.84}$$

(5.8) OCCAM's razor -

Ha feltesszük, hogy a moggy. és mazsola száma ften

a) Egy kosár csokiban $Poi(\lambda)$ darab moggyó van
Mi λ ?

$$e^{-\lambda} = \frac{1}{2} \quad \lambda = -\log\left(\frac{1}{2}\right) = \log 2$$

Egy táblában $Poi(15 \cdot \log(2))$ (Poi-k összegzése miatt)

b) Átlagosan hány mazsola táblánként? kosránként?

$$\frac{30}{15} = 2 \quad (\text{mert egy táblában 30, s 15 kosra van})$$

tehát 2 kosrában $\boxed{Poi(2 \cdot \log(2)) \mid Poi(4)}$
moggyó mazsola

@ mazsola
látszólag nincs pluszpont

Tehát a 2 kosrában mazsola és moggyó

Összesen: $X \sim Poi(4 + 2 \log(2))$ μ

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - e^{-\mu} - e^{-\mu} \mu$$

(5.14) egyenletes lesz az eloszlás

$X := 1$. 6-os húnyadikra

$Y := 2$. 6-os húnyadikra sikerült

$$P(X=k | Y=n) = ? \quad 0 < k < n$$

$$\begin{aligned} P(X=k | Y=n) &= \frac{P(X=k \wedge Y=n)}{P(Y=n)} = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k-1} \left(\frac{1}{6}\right)}{\sum_{l=1}^{n-1} \left(\frac{5}{6}\right)^{l-1} \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{n-l-1} \frac{1}{6}} = \\ &= \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \left(\frac{1}{6}\right)^2}{(n-1) \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2} = \frac{1}{n-1} \end{aligned}$$

$X \sim \text{Uni}(n-1)$

ez pedig azt jelenti, hogy
ez negatív binomiális eloszlás

(5.16) $6 < n < 36$
nemtriviális

COUPON-COLLECTOR'S
PROBLEM

Ha már összegyűjtöttünk n -féle különböző kupon, akkor jelölje Y_n azon további húnyadások számát, ami ahhoz kell, hogy egy újabb fajta kuponhoz jussunk.

Kell $E(Y_0 + Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5) = *$

$$Y_n \sim \text{Geom}\left(\frac{6-n}{6}\right)$$

$$E(Y_n) = \frac{6}{6-n}$$

$$* = \sum_{i=0}^5 E(Y_i) = \sum_{i=0}^5 \frac{6}{6-i} = 1 + \frac{6}{5} + \frac{6}{4} + \frac{6}{3} + \frac{6}{2} + \frac{6}{1} =$$

$$= 10 + 12 + 15 + 20 + 30 + 40 = 127 \text{ várható} / 17$$

2025.10.21.

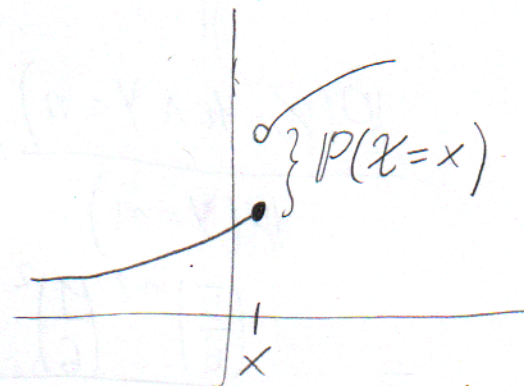
6.4

Eloszlásfü: X valósl. $F(x) = P(X \leq x)$

$F(x)$ mon. növ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

$$F(x) = F(x_-)$$



/a

$$F(x) = \exp(-Ae^{-Bx})$$

$$\exp(-Ae^{-Bx}) =$$

Ha $A < 0$, akkor

$$F(-\frac{1}{B}) = \exp(Ae) > e^0 = 1 \quad \swarrow$$

Ha $A = 0$ esetén

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (F(x) \equiv 1) \not\rightarrow 0$$

Tehát $A \geq 0$

Ha $B < 0$, mert F csökkenő

Ha $B = 0$, akkor $F \equiv c$ konstans

Tehát $B \geq 0$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-Ae^{-Bx}} = 1$$

$F \nearrow$, balról folyt.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-Ae^{-Bx}} = 0$$

A fenti eloszlás a Gumbel-eloszlás

(6.5) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ $F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$

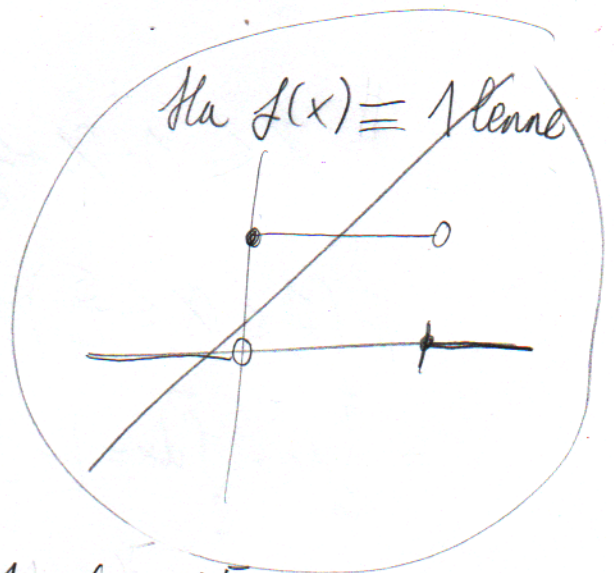
c) $\int_{-\infty}^{\infty} C x^{-5} dx \stackrel{\text{feladat}}{=} C \lim_{l \rightarrow \infty} \int_1^l x^{-5} dx = C \lim_{l \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-4}}{-4} \right]_1^l =$

$= C \cdot \frac{1}{4} \rightarrow C = 4$

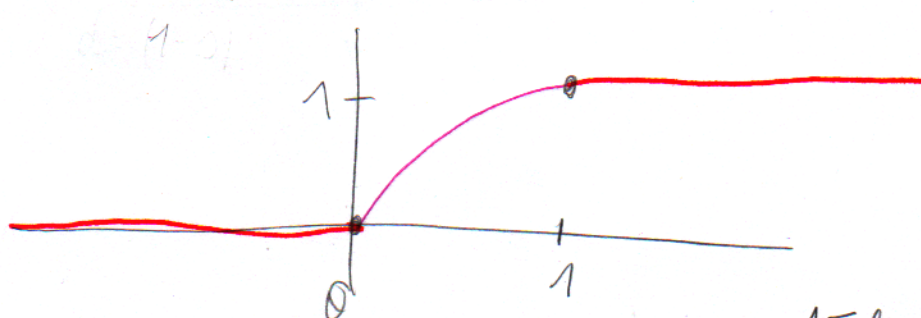
$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_1^{\infty} x \cdot 4 x^{-5} dx = \frac{4}{3}$

$P\left(\frac{1}{2} \leq X < 2\right) = \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 4 \cdot x^{-4} dx = 1 - 2^{-4}$

(6.6) $F(x) = \begin{cases} \int_0^x 5(1-s)^4 ds & \text{ha } x \in [0, 1] \\ 0 & x < 0 \\ 1 & \text{ha } x > 1 \end{cases}$



$\int_0^x 5(1-s)^4 ds = \left[-(1-s)^5 \right]_0^x = 1 - (1-x)^5$



folytonos
mon. nö

$$F(x) = 0.99$$

$$1 - (1-x)^5$$

$$0.01 = (1-x)^5$$

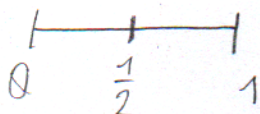
$$\sqrt[5]{0.01} = 1-x$$

$$x = 1 - \sqrt[5]{0.01}$$

Jehát kb 600 literes tartály kell

(6.10)

$$X \sim \text{Uni}[0, 1]$$



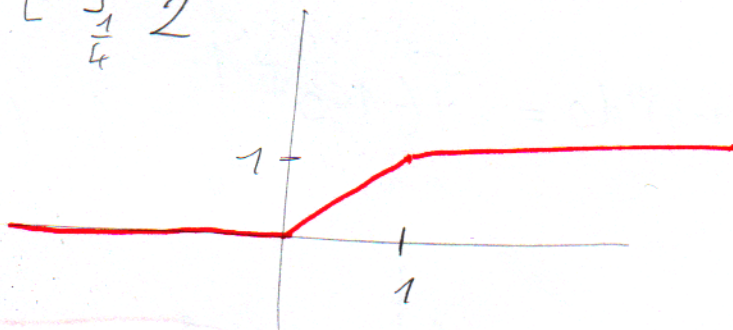
$$\frac{1}{2} \leq x + (1-x) \checkmark$$

$$x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} + 1-x \rightarrow$$

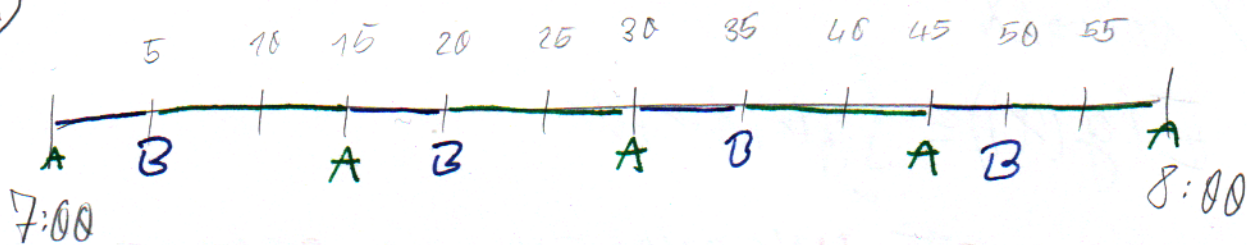
$$\rightarrow x \geq \frac{1}{4}$$

$$x \leq 1-x + \frac{1}{2} \quad \text{Jehát } x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}\right) &= F\left(\frac{3}{4}\right) - F\left(\frac{1}{4}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{3}{4}} 1 dx - \int_{-\infty}^{\frac{1}{4}} 1 dx = \\ &= \int_{-\infty}^{\frac{3}{4}} dx + \int_{\frac{1}{4}}^{-\infty} dx = \left[x\right]_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



6.13.

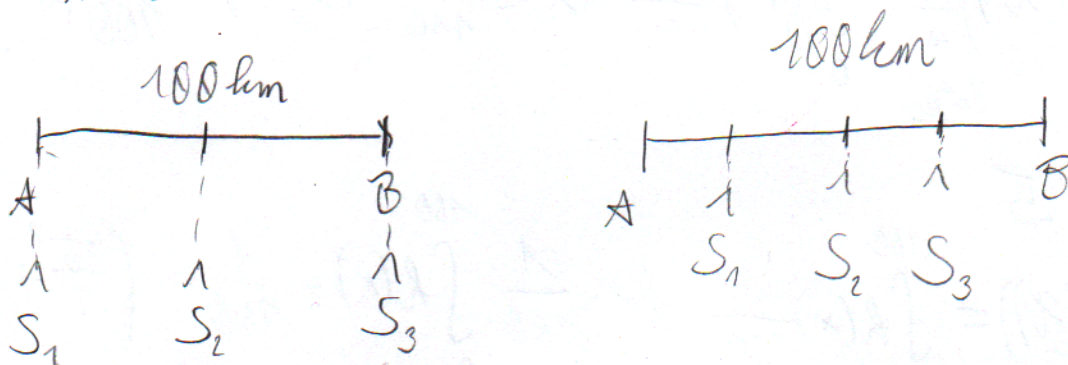


$$X \sim \text{Uni}[7:00, 8:00]$$

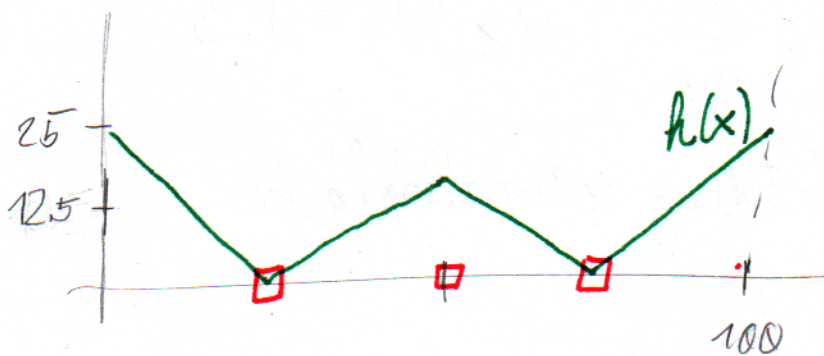
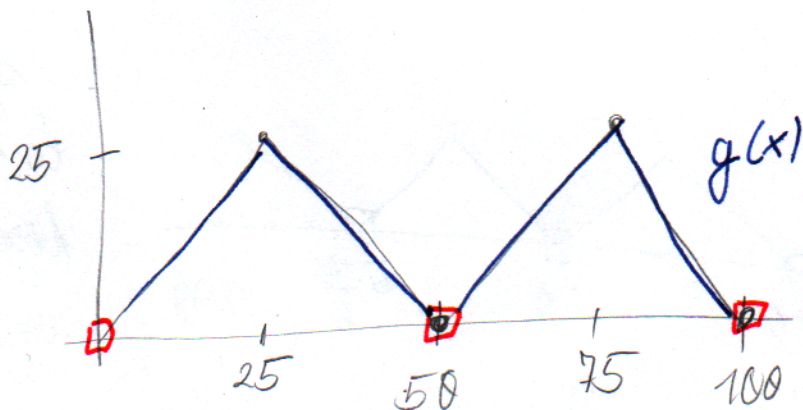
X érkezési időpont

$$\frac{l_A}{l_A + l_B} : \frac{l_B}{l_A + l_B} = \frac{20}{60} : \frac{40}{60} = 1:2$$

6.14



E (milyen távolságra van a legközelebbi szervíz)
 $g(x)$, ha 0-ban 50-ben és 100-ban van szervíz



Válasz 1

X valószínű

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

LAW OF THE UNCONSCIENTIOUS STATISTICIAN

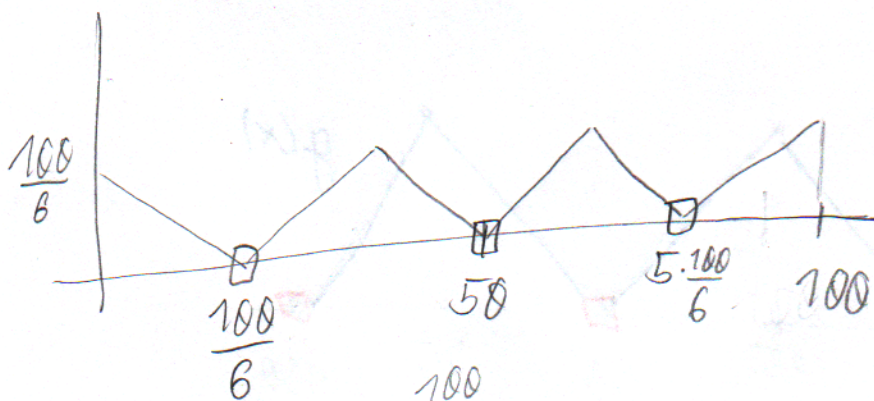
Teljes $X \sim \text{Uni}[0, 100]$

$$E(g(X)) = \int_0^{100} g(x) \frac{1}{100} dx = \frac{1}{100} \int_0^{100} g(x) = \frac{1}{100} \left(2 \frac{50 \cdot 25}{2} \right) =$$

$$= 12.5$$

$$E(h(X)) = \int_0^{100} h(x) \frac{1}{100} dx = \frac{1}{100} \int_0^{100} h(x) = \frac{1}{100} \left(\frac{25^2}{2} + 2 \cdot \frac{25 \cdot 125}{2} + \frac{25^2}{2} \right) = 9.375$$

tehát $h(x)$ esetében jobb az elhelyezés
hisz a várható távolság kisebb

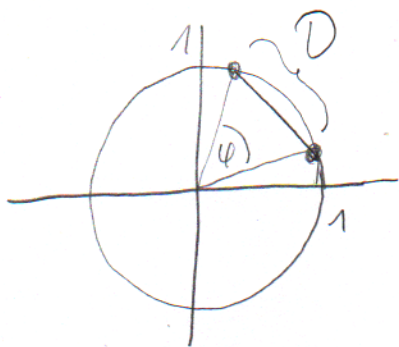


számtani
és négyzetes
közép közötti
egyenlőtlenség

$$E(i(X)) = \frac{1}{100} \int_0^{100} i(x) dx = 8.3$$

|| Ez beleköt az optimalizálásba

6.19



$$\varphi \sim \text{Uni}[0, \pi]$$

Mert az egyik pont $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ -ba forgatható

$$\frac{D}{2} = \sin \frac{\varphi}{2} \rightarrow D = 2 \sin \frac{\varphi}{2}$$

$$F(d) = P(D \leq d) = \begin{cases} 0 & d < 0 \\ x & x \in [0, 2] \\ 1 & d > 2 \end{cases}$$

$$P\left(2 \sin \frac{\varphi}{2} \leq d\right)$$

$$P\left(\varphi \leq 2 \arcsin \frac{d}{2}\right) = \frac{2 \arcsin\left(\frac{d}{2}\right)}{\pi}$$